PANGEA

@SENAComunica
www.sena.edu.co
GC-F-004v.08

PANGEA

Cárdenas García Natalia María
Castro Gil Julian David
Forero Bejarano Sharyk
Gómez Ramírez Jesús Armando

Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software - ADSO, Primer Trimestre
Instructor Albeiro Ramos
Bogotá, 27 de noviembre de 2024

Introducción

Este proyecto busca desarrollar un sistema de información para una empresa importadora de grama sintética y cilindros de oxigeno Optimizando las ventas, la gestión de documentos,

La plataforma permitirá a los administradores acceder a la información de manera más eficiente, poder hacer seguimiento a los clientes y mejorando la eficiencia operativa

Nombre del Proyecto

Problema
Objetivos
Justificación
Alcance
Delimitación
Entregables Trimestre

Problema

La empresa JLA Global Company, ubicada en el municipio de Chía, se encuentra en una etapa emergente dentro del sector de importación de grama sintética y cilindros de oxígeno. Como empresa en crecimiento, enfrenta desafíos significativos en la gestión de sus procesos internos debido a la falta de organización de estos. Tras un análisis detallado de su situación, se identificó que las áreas más afectadas son **la gestión estratégica** y **la gestión del sistema integrado de gestión (SIG).**

Se realizó una entrevista informal con el objetivo de identificar los diferentes requisitos y funciones que debe tener el Sistema de Información, gracias a esta se logra identificar los procesos con los que cuenta la empresa en la actualidad y en que sistema gestionan la sus distintas operaciones, logrando definir los elementos necesarios para su correcta ejecución ejecución

En la recolección y posteriormente el análisis de los datos obtenidos para el proyecto
se utilizaron técnicas tales como entrevistas, formularios y análisis investigativo de la información, se entrevistó al instructor del área financiera José Carlos y se hizo una charla breve con los empleados del área de tesorería y contadores de la empresa

Problema

Logo Sistema

Actualmente, la empresa utiliza un repositorio en la nube (Drive) para almacenar su información, lo cual resulta insuficiente para las necesidades organizativas y operativas de la compañía. Este método carece de las funcionalidades necesarias para administrar y consultar la información de manera eficiente, lo que genera múltiples problemas como:

Falta de control centralizado: Los documentos se encuentran dispersos, lo que dificulta su localización y manejo.
Procesos manuales ineficientes: La ausencia de automatización aumenta la probabilidad de errores y retrasa las actividades críticas.
Limitada trazabilidad: No existe un sistema adecuado para realizar seguimiento a los pedidos y clientes, lo que impacta negativamente en las relaciones comerciales.
Toma de decisiones poco informada: La falta de reportes consolidados y accesibles limita la capacidad de análisis y de planificación estratégica.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de información web denominado PANGEA que sirva como apoyo a los procesos de gestión documental y de seguimiento a las ventas para la empresa JLA Global Company

Objetivo Específicos

1. Desarrollar un módulo de gestión de usuarios para la Empresa JLA Global Company
2. Desarrollar un módulo de gestión documental para la Empresa JLA Global Company
3. Desarrollar un módulo de ventas para la Empresa JLA Global Company
4. Desarrollar un módulo de reportes para la Empresa JLA Global Company

Justificación

Desarrollar un Sistema de Información Web denominado PANGEA que sirva como herramienta software de apoyo al seguimiento de los procesos de ventas, seguimiento de clientes y de la gestión documental de la Empresa JLA Global Company

Implementar PANGEA es crucial para JLA Global Company, ya que actualmente enfrenta problemas en la gestión de sus procesos debido al uso de herramientas no especializadas en repositorios como Google Drive. La falta de un sistema centralizado ocasiona ineficiencias administrativas y dificultad para hacer seguimiento de las ventas y clientes y en el control de documentación lo que puede ocasionar la perdida de información o filtración de información. Con PANGEA, se logrará una mayor organización, trazabilidad y eficiencia en la gestión administrativa, en la gestión SIG y en la gestión estratégica, lo que repercute directamente en el crecimiento y sostenibilidad de la empresa.

Alcance

En el módulo de usuarios se va a administrar toda la información de los usuarios de la empresa JLA Global Company, los administradores podrán agregar usuarios, editar información de los usuarios, eliminar los usuarios o inactivarlos y además de facilitar la búsqueda de estos ya que se va a contar con una barra de búsqueda y filtros.

En el módulo de gestión documental se va a administrar los documentos internos de la empresa, así como agregarlos, editarlos, eliminarlos e inactivarlos también como administrar agregar que tipo de documento y el tipo de procesos a los cuales se pueden asociar los documento además de facilitar la búsqueda de estos ya que se va a contar con una barra de búsqueda y filtros

En el módulo de ventas se van a gestionar los pedidos agendados, cancelados, entregados de los clientes y de los prospectos de clientes con la facilidad de hacer seguimiento a cada uno, poder filtrar la información para que sea más fácil de buscar además de una barra de búsqueda

Y por último la gestión de reportes en donde estos se podrán consultar tanto gráficos como impresos, estos servirán para la toma de decisiones del personal administrativo de la Empresa JLA Global Company

Alcance

Las operaciones en las que el sistema no va a intervenir son: En la gestión de nómina, en el control de existencias en almacén, en la atención al cliente, en la realización de facturas y del seguimiento y entrega de productos

- Node.js: Plataforma para ejecutar JavaScript en el servidor , Express.js: Framework minimalista para manejar rutas, controladores y middlewares. MongoDB: Base de datos NoSQL que se integra perfectamente con Node.js.
- Mongoose: Una biblioteca para modelar datos y realizar consultas fácilmente en MongoDB desde JavaScript.

- Características del backend:
  - APIs RESTful: Creación de endpoints como:
  - POST /api/users para registrar nuevos usuarios.
  - GET /api/orders para listar pedidos.
  - PUT /api/documents/:id para actualizar documentos.
  - JSON Web Tokens (JWT): Autenticación segura basada en tokens para sesiones.
  - bcrypt.js: Encriptación de contraseñas para garantizar seguridad.
  - 2. Frontend (Interfaz del Usuario):
  - Tecnología principal:

- Vanilla JavaScript (JavaScript puro) para proyectos simples o prototipos.
- React.js para una interfaz dinámica y modular.
- Gestión de datos en el cliente:

Alcance

- Uso de Fetch API o Axios para conectarse al backend y consumir las APIs.
- Manejo del estado con herramientas nativas como Context API o bibliotecas como Redux.

Estilización:

- Tailwind CSS o CSS puro para personalizar los estilos de la interfaz.
- Componentes preconstruidos de librerías como Material UI para agilizar el diseño.

Base de Datos y Almacenamiento:

MongoDB:

- Manejo de colecciones como users, documents, y orders para estructurar los datos.
- Integración con Node.js utilizando Mongoose.
- Almacenamiento de documentos:

- Uso de servicios en la nube como AWS S3 o Google Cloud Storage mediante integraciones en JavaScript.
- Alternativamente, manejo de archivos en el servidor usando el módulo Multer de Node.js para cargar y guardar documentos localmente.

Delimitación

El proyecto está estipulado para terminar en un periodo de tiempo de un año y 3 meses, en total el proyecto tendría que estar terminado y completamente funcional para diciembre de 2025 todo lo que se va a presentar para que el proyecto sea exitoso en este tiempo se pueden visualizar en el Modelo Gantt

Entregables Proyecto Formativo por Trimestre

Primer Trimestre

- Plan de Proyecto
- Levantamiento de Información
- Diagrama de Procesos
- IEEE-830 o Historias de Usuario
- Diagrama Casos de Uso
- Casos de Uso Extendido
- Diagrama de Clases
- Prototipo No Funcional
- Patrón de Diseño

Segundo Trimestre

- Modelo Entidad Relación
- Modelo Relacional
- Diccionario de Datos
- Script de la BBDD
- Automatización de la BBDD
- Sistema de Información Web – Servidor Local

Tercer Trimestre

- Planeación de Pruebas
- Ejecución de Pruebas

Cuarto Trimestre

- Manual de Instalación
- Configuración del Servidor de Aplicaciones
- Configuración del Servidor de BBDD

Quinto Trimestre

- Manual de Usuario
- Sistema de Información Web – Servidor Externo

G R A C I A S

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682

@SENAComunica

www.sena.edu.co